Fuentes y autoría

La obra original, Fondements de la géométrie algébrique, es de Alexandre Grothendieck. La traducción humana al inglés de Tim Hosgood constituye una fuente de referencia de esta edición. Su proyecto reconoce las correcciones de Steve Hnizdur y el apoyo técnico de Jon Sterling. La versión 9976dd5f8e2ddcb388f0a07f3aa334f120d1019f identifica el texto inglés utilizado para la comparación de procedencia; no establece la versión histórica exacta incorporada inicialmente. La traducción española y las correcciones y composición posteriores fueron producidas por IA. La autoría de la traducción inglesa permanece con su traductor; no se le atribuye la traducción española. Esta atribución no constituye permiso ni aval.

Derechos, disponibilidad y autoría

Los derechos sobre las obras originales y sobre las contribuciones protegidas a estas traducciones y transcripciones derivadas corresponden a sus respectivos titulares. Este proyecto no dedica esas obras o contribuciones al dominio público ni concede una licencia sobre ellas. Las menciones de derechos de terceros y las autorizaciones ya concedidas siguen siendo aplicables.

Estas ediciones se ofrecen gratuitamente, con fines no comerciales y exclusivamente educativos, bajo la presunción de que los respectivos titulares de derechos no se opondrían a que estas traducciones y transcripciones estuvieran disponibles gratuitamente junto a los originales franceses en NUMDAM (www.numdam.org/). Esta presunción no significa que se haya obtenido autorización; el acceso gratuito a los originales no autoriza por sí solo su traducción, adaptación o republicación.

Si usted es titular de derechos sobre algún material presentado aquí y se opone a su disponibilidad, puede abrir una incidencia en GitHub (github.com/KokunoYumeto/ega-fga-es/issues). El responsable de la publicación retirará el material afectado a petición del titular de los derechos.

La traducción al español está producida por IA. Las correcciones, la edición y la composición también están producidas por IA. El responsable de la publicación no tradujo el texto. Se conservan la autoría y las atribuciones de las obras originales y de las contribuciones heredadas; no se atribuyen a la IA. Los modelos documentados se identifican en cada edición.

Fundamentos de la geometría algebraica

Alexandre Grothendieck

Exposición 149 – traducción según el impreso

Teoremas de dualidad para los haces algebraicos coherentes

Edición española

Nota sobre esta edición

Este volumen contiene la traducción española de la exposición 149, «Teoremas de dualidad para los haces algebraicos coherentes».

Las cifras marginales remiten a las páginas de las exposiciones originales.

Traducción, correcciones y composición producidas por IA: OpenAI Codex, GPT-6 Astra, esfuerzo Ultra. La autoría de la obra original corresponde a Alexandre Grothendieck.

El PDF se acompaña de fuentes LaTeX editables y de los archivos necesarios para su compilación.

Índice general

Nota sobre esta edición **ii**

1 Exposición 149 — Teoremas de dualidad para los haces algebraicos coherentes **1**
1. Los Ext de haces de módulos ([2], caps. 3 y 4) 1
2. Ley de composición en los Ext 3
3. Resultados de cohomología local 4
4. Clase de cohomología asociada a una subvariedad 7
5. El teorema de dualidad 10
6. El teorema de dualidad para las variedades singulares 13
7. La dualidad de Poincaré 14
8. Generalización del teorema de dualidad 16

Capítulo 1

Exposición 149 — Teoremas de dualidad para los haces algebraicos coherentes

SEMINARIO BOURBAKI
(Mayo de 1957)

TEOREMAS DE DUALIDAD PARA LOS HACES ALGEBRAICOS COHERENTES

por Alexandre GROTHENDIECK

Los resultados que siguen, inspirados en el "teorema de dualidad algebraica" de Serre, fueron obtenidos en los inviernos de 1955 y 1956. Se demuestran muy sencillamente con ayuda de resultados bastante elementales sobre la cohomología de los espacios proyectivos [3] y mediante el uso intensivo del álgebra homológica de Cartan–Eilenberg, en la forma de [2].

1. Los Ext de haces de módulos ([2], caps. 3 y 4)

Sea X un espacio topológico provisto de un haz $\underline{O}$ de anillos con unidad (no necesariamente conmutativos). Consideramos la categoría abeliana $\mathcal{C}^{\underline{O}}$ de los haces de $\underline{O}$-módulos, llamados también $\underline{O}$-Módulos. Se sabe que todo objeto de esta categoría admite una resolución inyectiva, lo que permite definir en ella los funtores Ext con las propiedades formales bien conocidas. Más precisamente, para evitar confusiones, denotamos por $\mathrm{Hom}_{\underline{O}}(X; A, B)$, o simplemente por $\mathrm{Hom}(X; A, B)$, el grupo abeliano de los $\underline{O}$-homomorfismos de A en B, mientras que $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, B)$ denotará el haz de gérmenes de homomorfismos de A en B ($A, B \in \mathcal{C}^{\underline{O}}$). Para $A \in \mathcal{C}^{\underline{O}}$ fijo se definen funtores h_A y $\underline{h}_A$ con valores, respectivamente, en la categoría $\mathcal{C}$ de los grupos abelianos y en la categoría $\mathcal{C}^{\underline{\mathbf{Z}}}$ de los haces abelianos sobre X, mediante las fórmulas:

$$h_A(B) = \mathrm{Hom}_{\underline{O}}(X; A, B), \qquad \underline{h}_A(B) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, B). \tag{1.1}$$

Los funtores h_A y $\underline{h}_A$ son funtores covariantes exactos por la izquierda, de los cuales consideramos los funtores derivados derechos, denotados respectivamente por $\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X; A, B)$ y $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B)$. Por tanto, por definición,

$$\begin{cases} \mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X; A, B) = (R^p h_A)(B) = H^p(\mathrm{Hom}_{\underline{O}}(X; A, C(B))), \\ \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B) = (R^p \underline{h}_A)(B) = H^p(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, C(B))), \end{cases} \tag{1.2}$$

donde el símbolo R^p designa el paso a los funtores derivados derechos, y donde $C(B)$ designa una resolución inyectiva arbitraria de B en $\mathcal{C}^{\underline{O}}$. Denotemos por

$$\Gamma : \mathcal{C}^{\underline{\mathbf{Z}}} \longrightarrow \mathcal{C}$$

el funtor "secciones". Recordemos que sus funtores derivados derechos se denotan por

$$B \longmapsto H^p(X, B).$$

170

$$H^p(X, B) = (R^p\Gamma)(B) = H^p(\Gamma(C(B))). \tag{1.3}$$

Evidentemente, se tiene $h_A = \Gamma \underline{h}_A$; por otra parte, se comprueba que $\underline{h}_A$ transforma objetos inyectivos en objetos acíclicos para Γ. Se concluye del modo habitual:

PROPOSICIÓN 1. — Para todo $\underline{O}$-Módulo A existe un funtor espectral cohomológico sobre $\mathcal{C}^{\underline{O}}$, que converge al funtor graduado $(\mathrm{Ext}^*_{\underline{O}}(X; A, B))$ y cuyo término inicial es

$$E_2^{p,q}(A, B) = H^p(X, \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\underline{O}}(A, B)). \tag{1.4}$$

De ella se deducen "homomorfismos de borde" y una sucesión exacta de cinco términos que no escribiremos.

COROLARIO 1. — Si A es localmente isomorfo a $\underline{O}^n$, entonces se tienen isomorfismos canónicos

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X; A, B) \xleftarrow{\sim} H^p(X, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, B)) \tag{1.5}$$

(dados por homomorfismos de borde de la sucesión espectral). En particular, se tiene un isomorfismo canónico

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X; \underline{O}, B) = H^p(X, B). \tag{1.6}$$

Para utilizar estos resultados, es preciso saber explicitar los $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B)$. Son funtores que se calculan localmente, es decir, si U es un abierto de X, se tiene

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B)|U = \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}|U}(A|U, B|U),$$

como resulta del hecho de que la restricción a U de un $\underline{O}$-Módulo inyectivo es un $(\underline{O}|U)$-Módulo inyectivo. Además, para $x \in X$ fijo, se tienen homomorfismos funtoriales

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, B)_x \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\underline{O}_x}(A_x, B_x), \tag{1.7}$$

que se prolongan de manera única a un homomorfismo de funtores cohomológicos en B:

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B)_x \longrightarrow \mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_x}(A_x, B_x). \tag{1.8}$$

PROPOSICIÓN 2. — Si A es, en un entorno de x, isomorfo al conúcleo de un homomorfismo $\underline{O}^m \longrightarrow \underline{O}^n$, entonces (1.7) es un isomorfismo para todo p.[1] Esto ocurre, en particular, si A es un
171 $\underline{O}$-Módulo coherente [3].

PROPOSICIÓN 3. — Sea $L_* = (L_i)$ una resolución por la izquierda del $\underline{O}$-Módulo A por $\underline{O}$-Módulos cada uno de los cuales es localmente isomorfo a un $\underline{O}^n$. Entonces $\underline{\mathrm{Ext}}^*_{\underline{O}}(A, B)$ se identifica

[1] La rama diplomática conserva la lectura impresa « (1.7) » y la afirmación en todos los grados; la rama actual corrige la referencia a « (1.8) » y restringe el alcance a las hipótesis que justifican cada grado.

con $H^*(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(L_*, B))$, y $\mathrm{Ext}^*_{\underline{O}}(X; A, B)$ se identifica con la hipercohomología de X con respecto al complejo $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(L_*, B)$.

La demostración es estándar: se considera el bicomplejo $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(L_*, C(B))$, donde $C(B)$ es una resolución inyectiva de B, y los homomorfismos naturales de $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(L_*, B)$ y de $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, C(B))$ en este último.

Para terminar, señalemos que los dos funtores Ext introducidos en (1.2) no solo son funtores cohomológicos en B, sino también bifuntores cohomológicos, covariantes en B y contravariantes en A.

2. Ley de composición en los Ext

Los resultados de este número se deben, independientemente, a CARTIER y a YONEDA; véase una exposición de CARTIER [1] para más detalles. Sea $\mathcal{C}$ una categoría abeliana. Sean K y L dos objetos graduados de $\mathcal{C}$. Denotamos por $\mathrm{Hom}(K, L)$ el grupo abeliano graduado cuya componente de grado n está formada por los homomorfismos homogéneos de grado n de K en L (es decir, los sistemas (u_i) de homomorfismos $K^i \longrightarrow L^{i+n}$).

Si K y L son complejos (con operadores diferenciales de grado $+1$, para fijar ideas), se introduce en $\mathrm{Hom}(K, L)$ el operador diferencial dado por

$$\delta(u) = du + (-1)^{n+1}ud, \qquad \text{donde } n = \deg(u), \tag{2.1}$$

que lo convierte en un complejo con operador diferencial de grado $+1$. Los ciclos de grado n son los operadores de grado n que anticonmutan con u (como operadores homogéneos).[2] Se puede entonces considerar $H^*(\mathrm{Hom}(K, L))$; este es un invariante de los tipos de homotopía de K y de L, que podremos denotar por $H^*(K, L)$.

Si se tiene un tercer complejo M, la composición de los homomorfismos define un acoplamiento

$$\mathrm{Hom}(K, L) \times \mathrm{Hom}(L, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}(K, M)$$

compatible con los operadores diferenciales, de donde, al pasar a la cohomología, se obtienen acoplamientos

$$H^*(K, L) \times H^*(L, M) \longrightarrow H^*(K, M), \tag{2.2}$$

denotados por $(u, v) \longmapsto vu$. Estos acoplamientos satisfacen la evidente propiedad de asociatividad. En particular, $H^*(K, K)$ es un anillo graduado asociativo con unidad, y $H^*(K, L)$ (resp. $H^*(L, K)$) es un módulo graduado por la derecha (resp. por la izquierda) sobre este anillo, etc. En grado 0, (2.2) se reduce a la composición de los morfismos de complejos. Finalmente, una sucesión exacta de complejos

$$0 \longrightarrow K' \longrightarrow K \longrightarrow K'' \longrightarrow 0,$$

tal que K'^i se identifica con un sumando directo de K^i para todo i, da lugar a una sucesión exacta 172
de complejos de grupos $\mathrm{Hom}(K'', L)$, etc., y de ahí a un operador de conexión

$$H^i(K', L) \longrightarrow H^{i+1}(K'', L).$$

Se definen de manera análoga los operadores de conexión relativos a una sucesión exacta en L. Los acoplamientos (2.2) son compatibles, en el sentido usual, con estos operadores de conexión.

Supongamos ahora que $\mathcal{C}$ es una categoría tal que todo objeto A de $\mathcal{C}$ admite una resolución inyectiva $C(A)$. Se comprueba entonces, utilizando una de las numerosas variantes del teorema del bicomplejo, que

$$H^*(C(A), C(B)) = H^*(\mathrm{Hom}(C(A), C(B)))$$

[2] La rama diplomática conserva la lectura impresa « con u »; la rama actual la corrige a « con d » conforme a la ecuación (2.1).

es canónicamente isomorfo a

$$H^*(\mathrm{Hom}(A, C(B))) = \mathrm{Ext}^*(A, B).$$

Los operadores de conexión considerados anteriormente dan los homomorfismos de conexión de los Ext. Además, los acoplamientos (2.2) dan aquí acoplamientos asociativos, compatibles con los homomorfismos de conexión:

$$\mathrm{Ext}^*(A, B) \times \mathrm{Ext}^*(B, C) \longrightarrow \mathrm{Ext}^*(A, C). \tag{2.3}$$

En particular, $\mathrm{Ext}^*(A, A)$ es un anillo graduado asociativo con unidad, etc. (Se demuestra de manera análoga que los funtores Ext operan en los funtores derivados de un funtor cualquiera; no utilizaremos aquí este hecho.)

En el caso en que la categoría considerada sea la categoría $\mathcal{C}^{\underline{O}}$ de los $\underline{O}$-Módulos sobre X, se obtienen, por tanto, acoplamientos

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X; A, B) \times \mathrm{Ext}^q_{\underline{O}}(X; B, C) \longrightarrow \mathrm{Ext}^{p+q}_{\underline{O}}(X; A, C), \tag{2.4}$$

que pueden explicitarse como se ha indicado. Por lo demás, los mismos desarrollos, sustituyendo la categoría de los grupos abelianos por la categoría de los haces abelianos sobre X, y los funtores Hom por los funtores $\underline{\mathrm{Hom}}$, definen también acoplamientos con las mismas propiedades formales y, esta vez, de "naturaleza local":

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B) \times \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\underline{O}}(B, C) \longrightarrow \underline{\mathrm{Ext}}^{p+q}_{\underline{O}}(A, C). \tag{2.5}$$

Estos últimos se precisan observando que los homomorfismos (1.8) son compatibles con los acopla-
173 mientos entre los Ext.

Recordemos, por último, que existe también una estructura multiplicativa entre los funtores $H^p(X, A)$ (producto cup). Se comprueba entonces que las sucesiones espectrales de la proposición 1 son compatibles con las estructuras multiplicativas; más precisamente, se tiene un acoplamiento de la sucesión espectral $E(A, B)$ y de la sucesión espectral $E(B, C)$ hacia la sucesión espectral $E(A, C)$ que, en el límite, se reduce al acoplamiento entre los Ext globales y, en el término inicial, al acoplamiento deducido, en el segundo miembro de (1.4), del producto cup y de los acoplamientos de los Ext locales. De ello resulta, en particular, que los "homomorfismos de borde"

$$\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}}(X; A, B) \longrightarrow H^0(X, \underline{\mathrm{Ext}}^n_{\underline{O}}(A, B)) \tag{2.6}$$

y

$$H^n(X, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, B)) \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_{\underline{O}}(X; A, B) \tag{2.7}$$

son compatibles con las estructuras multiplicativas. Por tanto, si nos restringimos a los haces localmente isomorfos a un $\underline{O}^m$, esto explicita por completo la composición entre los Ext globales mediante el producto cup, teniendo en cuenta el isomorfismo (1.5).

3. Resultados de cohomología local

Sea A un anillo conmutativo con unidad provisto de un ideal J. Vamos a definir, para un A-módulo variable M, homomorfismos funtoriales

$$\begin{cases} \mathrm{Ext}^p_A(A/J, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A\left(\bigwedge^p J/J^2, M \otimes A/J\right), \\ \mathrm{Tor}^A_p(A/J, M) \longleftarrow \left(\bigwedge^p J/J^2\right) \otimes \mathrm{Hom}_A(A/J, M), \end{cases} \tag{3.1}$$

donde los productos tensoriales y exteriores se toman sobre el anillo A; nótese, por otra parte, que J/J^2 es en realidad un A/J-módulo, y que sus potencias exteriores como A-módulo o como A/J-módulo son las mismas. Definir los homomorfismos (3.1) equivale a definir, para todo sistema $\underline{x} = (x_1, \dots, x_p)$ de elementos de J, homomorfismos $\varphi_{\underline{x}}$:

$$\begin{cases} \varphi_{\underline{x}} : \mathrm{Ext}_A^p(A/J, M) \longrightarrow M \otimes A/J, \\ \varphi_{\underline{x}} : \mathrm{Hom}_A(A/J, M) \longrightarrow \mathrm{Tor}_p^A(A/J, M), \end{cases} \tag{3.2}$$

de tal manera que se satisfagan las condiciones siguientes: 174

i. $\varphi_{x_1,\dots,x_p}$ depende de manera A-multilineal alternada del sistema de los $x_i \in J$.

ii. $\varphi_{x_1,\dots,x_p}$ es nulo cuando alguno de los x_i está en J^2.

En realidad, ii. resulta de i., pues $a\varphi_{\underline{x}} = 0$ para $a \in J$, como se ve observando que todos los módulos de (3.2) son anulados por J.

Para definir $\varphi_{\underline{x}}$, consideremos el complejo $K_{\underline{x}}$ cuyo A-módulo subyacente es $\bigwedge A^p$, y cuyo operador diferencial es el producto interior $i_{\underline{x}}$ por $\underline{x}$ considerado como forma lineal sobre A^p de componentes $x_1, \dots, x_p$. El operador diferencial es de grado -1, los grados son positivos, y la cohomología de este complejo en grado 0 es $A/(x_1A + \cdots + x_pA)$. Como los x_i están en J, se deduce una aumentación $K_{\underline{x},0} \longrightarrow A/J$. Así, $K_{\underline{x}}$ aparece como un complejo libre aumentado, con módulo de aumentación A/J. De ello se deducen, del modo habitual, homomorfismos

$$\mathrm{Ext}_A^*(H_0(K_{\underline{x}}), M) \longrightarrow H^*(\mathrm{Hom}_A(K_{\underline{x}}, M))$$

y

$$\mathrm{Tor}_*^A(H_0(K_{\underline{x}}), M) \longleftarrow H_*(K_{\underline{x}} \otimes_A M),$$

de donde, componiendo con los homomorfismos sobre los Ext y los Tor deducidos del homomorfismo de aumentación $H_0(K_{\underline{x}}) \longrightarrow A/J$, se obtienen homomorfismos

$$\begin{cases} \psi_{\underline{x}} : \mathrm{Ext}_A^*(A/J, M) \longrightarrow H^*(\mathrm{Hom}_A(K_{\underline{x}}, M)), \\ \psi_{\underline{x}} : \mathrm{Tor}_*^A(A/J, M) \longleftarrow H_*(K_{\underline{x}} \otimes_A M). \end{cases} \tag{3.3}$$

Ahora bien, se comprueba inmediatamente que, en grado máximo p, la cohomología de los segundos miembros es $M/(x_1M + \cdots + x_pM)$ (resp. es el conjunto de los elementos de M anulados por cada uno de los x_i). Como los x_i están en J, se deducen homomorfismos

$$\begin{cases} H^p(\mathrm{Hom}_A(K_{\underline{x}}, M)) \longrightarrow M \otimes A/J, \\ H_p(K_{\underline{x}} \otimes_A M) \longleftarrow \mathrm{Hom}_A(A/J, M). \end{cases} \tag{3.4}$$

Componiendo los homomorfismos (3.3) y (3.4), se obtienen los homomorfismos (3.2) que queríamos definir. La comprobación de i. es laboriosa, pero no presenta dificultades. 175

PROPOSICIÓN 4. — Sea A un anillo conmutativo con unidad, y sea $(x_1, \dots, x_p)$ una sucesión de elementos de A tal que, para $1 \leq i \leq p$, la imagen de x_i en el cociente de A por el ideal generado por $(x_1, \dots, x_{i-1})$ no sea divisor de 0. Sea J el ideal generado por los x_i. Entonces J/J^2 es un (A/J)-módulo libre que tiene por base las imágenes canónicas de los x_i, el complejo $K_{\underline{x}}$ es una resolución libre de A/J, y para todo A-módulo M, los homomorfismos (3.1) en grado p son biyectivos. Lo mismo ocurre con los homomorfismos análogos definidos para grados i cualesquiera, siempre que $J.M = 0$.

(El punto esencial, del cual resultan todos los demás, es la aciclicidad de $K_{\underline{x}}$, que es un hecho bien conocido bajo las condiciones indicadas.)

COROLARIO 1. — Sean A y J como arriba, y supongamos además que A es un álgebra afín regular de dim n sobre un cuerpo perfecto k, y que A/J es un álgebra afín regular. Denotemos por $\Omega^1(A)$, $\Omega^1(A/J)$ los módulos de diferenciales de Kähler. Entonces se tiene un isomorfismo canónico compatible con la localización,

$$\mathrm{Ext}^p_A(\Omega^{n-p}(A/J), \Omega^n(A)) = A/J. \tag{3.5}$$

En efecto, $\Omega^{n-p}(A/J)$ es un (A/J)-módulo libre de rango 1, y asimismo $\Omega^n(A)$ es un A-módulo libre de rango n,[3] por lo que el primer miembro es igual a

$$\mathrm{Ext}^p_A(A/J, A) \otimes \Omega^{n-p}(A/J)' \otimes \Omega^n(A)$$

(donde el símbolo « $'$ » designa el (A/J)-módulo dual). El producto tensorial de los dos últimos factores se identifica con $\bigwedge^p(J/J^2)$, por lo que el conjunto se identifica con

$$\mathrm{Ext}^p_A\left(A/J, \bigwedge^p(J/J^2)\right),$$

y, por la proposición, con

$$\mathrm{Hom}_A\left(\bigwedge^p J/J^2, \bigwedge^p J/J^2\right),$$

es decir, con A/J. En particular, en $\mathrm{Ext}^p_A(\Omega^{n-p}(A/J), \Omega^n(A))$ hay un elemento distinguido, correspondiente al elemento unidad de A/J, llamado *clase fundamental del ideal J en A*. (En realidad, puede definirse bajo condiciones sensiblemente más generales.) El corolario 1 puede darse en una forma más geométrica y más global:

COROLARIO 2. — Sean X una variedad no singular sobre un cuerpo algebraicamente cerrado k, Y una subvariedad cerrada no singular de X, $\underline{O}_X$ el haz de anillos locales de X, y $\underline{O}_Y$ el haz de anillos locales de Y considerado como haz cociente de $\underline{O}_X$. Sean n la dimensión de X y $n-p$ la de
176 Y.

Sea Ω_X (resp. Ω_Y) el haz de gérmenes de formas diferenciales regulares sobre X (resp. Y). Entonces se tienen isomorfismos canónicos:

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\Omega^{n-p}_Y, \Omega^n_X) = \underline{O}_Y, \tag{3.6}$$

o también

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \Omega^n_X) = \Omega^{n-p}_Y. \tag{3.6 bis}$$

La fórmula (3.6 bis) puede servir como definición de Ω^{n-p}_Y cuando Y es una variedad singular. Más precisamente:

PROPOSICIÓN 5. — Sea Y un subconjunto algebraico de dimensión $q = n-p$ en una variedad algebraica no singular X de dimensión n. Sean F un haz algebraico coherente sobre X cuyo soporte está contenido en Y, y L un haz algebraico localmente libre sobre X. Entonces los haces $\underline{\mathrm{Ext}}^i_{\underline{O}_X}(F, L)$ son nulos para $i < p$, mientras que para $i = p$ se tiene un isomorfismo canónico

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, L) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}\left(F, \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_X/J, L)\right), \tag{3.7}$$

[3] La rama diplomática conserva las dos lecturas impresas « libre » y la segunda lectura « rango n »; la rama actual las corrige a « proyectivo de rango 1 », como exige también la identificación con $\bigwedge^p(J/J^2)$ más abajo.

donde J designa un haz de ideales arbitrario sobre X que anula F y cuyo conjunto de ceros es Y. En particular, si F es un haz algebraico coherente sobre Y, se tiene

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, L) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_Y}\left(F, \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, L)\right). \tag{3.7 bis}$$

Por último, siendo todavía F un haz algebraico coherente sobre Y, los haces

$$E^i(F) = \underline{\mathrm{Ext}}^{p+i}_{\underline{O}_X}(F, \Omega^n_X)$$

no dependen de la manera de sumergir el espacio algebraico Y en una variedad no singular X.

Como la cuestión es local, se puede suponer que X es afín y $L = \underline{O}_X$. Esto reduce el problema a una cuestión de álgebra conmutativa, e incluso de álgebra local: si A es un anillo local regular y M un A-módulo cuyo soporte tiene dimensión $\leq q = n - p$, hay que demostrar que $\mathrm{Ext}^i_A(M, A) = 0$ para $i < p$, y

$$\mathrm{Ext}^p_A(M, A) = \mathrm{Hom}_A(M, \mathrm{Ext}^p_A(A/J, A)),$$

donde J es un ideal cualquiera de « dimensión » $\leq q$ que anula M. Para el primer punto se procede por inducción sobre q: un devissage inmediato reduce al caso en que M es de la forma A/J y luego, sustituyendo J por un ideal más pequeño y utilizando la hipótesis de inducción y la sucesión exacta de los Ext, al caso en que J está generado por un « sistema de parámetros » como en la proposición 4, donde el resultado es inmediato. El resultado anterior implica que, si J es un ideal 177

fijo de « dimensión » $\leq q$, entonces el funtor contravariante $E(M) = \mathrm{Ext}^p_A(M, A)$ sobre la categoría de los A/J-módulos es exacto por la izquierda; además, transforma sumas directas en productos directos, de donde resulta fácilmente que

$$E(M) = \mathrm{Hom}_A(M, E(A)).$$

[4] Por último, la última afirmación de la proposición 5 es más sutil y resulta de una caracterización intrínseca de los $E^i(F)$ mediante un teorema de dualidad local que no puede exponerse aquí.

COROLARIO. — Denotemos por ω^q_Y el haz $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \Omega^n_X)$. Entonces se tiene un isomorfismo funtorial para los haces algebraicos coherentes F sobre Y:

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, \Omega^n_X) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F, \omega^q_Y). \tag{3.8}$$

4. Clase de cohomología asociada a una subvariedad

En todo lo que sigue, X designa un conjunto algebraico de dimensión n, definido sobre un cuerpo k, que supondremos algebraicamente cerrado para simplificar. Salvo en el nº 6, se supone que X es no singular. Denotamos por $\underline{O}_X$ el haz de anillos locales sobre X, y por

$$\Omega^*_X = \bigcup_p \Omega^p_X$$

el haz de gérmenes de formas diferenciales sobre X.[5] Si Y es una parte cerrada de X, identificamos los haces algebraicos coherentes sobre Y con haces coherentes sobre X nulos fuera de Y; en particular, así ocurre con $\underline{O}_Y$ y Ω_Y.

[4] La rama diplomática conserva la lectura impresa $E(A)$; en la rama actual, el objeto representante es A/J, y la igualdad requerida para (3.7) es $E(A/J)$.

[5] La rama diplomática conserva el signo de unión impreso; la rama actual lo corrige a la suma directa que define la estructura graduada de los haces Ω^p_X.

LEMA 1. — Sean F un haz algebraico coherente sobre X cuyo soporte tiene dimensión $\leq n-p$, y L un haz algebraico coherente localmente libre sobre X. Entonces $\operatorname{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X;F,L)$ es nulo para $i<p$, y se tiene un isomorfismo canónico

$$\operatorname{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X;F,L)=H^0(X,\underline{\operatorname{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F,L)). \tag{4.1}$$

Si F es un haz algebraico coherente sobre una parte cerrada Y de X de dimensión $\leq n-p$, se tiene un isomorfismo canónico

$$\underline{\operatorname{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F,L)=\underline{\operatorname{Hom}}_{\underline{O}_X}(F\otimes L'\otimes\Omega^n_X,\omega^{n-p}_Y)\,, \tag{4.1 bis}$$

donde ω^{n-p}_Y es el haz sobre Y definido en el corolario de la proposición 5 (que se identifica con Ω^{n-p}_Y si Y es no singular).

La fórmula (4.1) es una consecuencia inmediata de la sucesión espectral de la proposición 1 y
178 de la proposición 5; en virtud de la fórmula (3.8), se puede escribir

$$\begin{aligned}\underline{\operatorname{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F,L)&=L\otimes(\Omega^n_X)'\otimes\underline{\operatorname{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F,\Omega^n_X)\\&=L\otimes(\Omega^n_X)'\otimes\underline{\operatorname{Hom}}_{\underline{O}_X}(F,\omega^q_Y)\\&=\underline{\operatorname{Hom}}_{\underline{O}_X}(F\otimes L'\otimes\Omega^n_X,\omega^q_Y)\,,\end{aligned}$$

donde $q=n-p$, de donde resulta la fórmula (4.1 bis).

Tomando, en particular, $F=\underline{O}_Y$, $L=\Omega^p_X$, se obtiene, teniendo en cuenta que $\Omega^n_X\otimes(\Omega^p_X)'=\Omega^{n-p}_X$, un isomorfismo canónico

$$\operatorname{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_Y,\Omega^p_X)=\operatorname{Hom}_{\underline{O}_X}(X;\Omega^{n-p}_X,\omega^{n-p}_Y). \tag{4.2}$$

Supongamos ahora que Y es no singular, para simplificar, de modo que $\omega^{n-p}_Y=\Omega^{n-p}_Y$. Se tiene un homomorfismo natural de Ω^{n-p}_X en Ω^{n-p}_Y, de donde resulta una sección canónica s_Y del haz $\underline{\operatorname{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\Omega^p_X)$, que llamaremos, si todas las componentes de Y tienen dimensión $n-p$, *sección fundamental* del haz $\underline{\operatorname{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\Omega^p_X)$. Esta sección define, en virtud de (4.1), un elemento de $\operatorname{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_Y,\Omega^p_X)$. Ahora bien, el homomorfismo natural $\underline{O}_X\longrightarrow\underline{O}_Y$ define un homomorfismo

$$\operatorname{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_Y,\Omega^p_X)\longrightarrow\operatorname{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_X,\Omega^p_X)=H^p(X,\Omega^p_X).$$

Se obtiene así un elemento de $H^p(X,\Omega^p_X)$, denotado por $P_X(Y)$ y llamado *clase de cohomología de Y en X*. Se deduce, por tanto, de la sección s_Y de $\underline{\operatorname{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\Omega^p_X)$ mediante el diagrama de homomorfismos siguiente:

$$\begin{aligned}H^p(X,\Omega^p_X)&=\operatorname{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_X,\Omega^p_X)\\&\longleftarrow\operatorname{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_Y,\Omega^p_X)\overset{\sim}{\longrightarrow}H^0\Big(X,\underline{\operatorname{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\Omega^p_X)\Big)\,.\end{aligned} \tag{4.3}$$

Llamemos *ciclo no singular de dimensión $n-p$* a un elemento del grupo abeliano libre generado por las subvariedades irreducibles no singulares de dimensión $n-p$ en X. Entonces la función $Y\longmapsto P(Y)$ se prolonga a un homomorfismo del grupo de ciclos no singulares de dimensión $n-p$ sobre X en el grupo $H^p(X,\Omega^p_X)$.

Sean Z^{n-p} y $Z'^{n-p'}$ ciclos no singulares de dimensiones $n-p$ y $n-p'$; se dice que se *intersecan transversalmente* si toda componente de Z interseca transversalmente toda componente de Z'. Entonces
179 el ciclo $Z.Z'$ está definido y es un ciclo no singular de dimensión $n-p-p'$. Dicho esto, se tiene el

TEOREMA 1. — Si Z^{n-p} y $Z'^{n-p'}$ son ciclos no singulares que se intersecan transversalmente, entonces se tiene

$$P_X(Z.Z') = P_X(Z).P_X(Z'), \tag{4.4}$$

donde el producto del segundo miembro es el producto cup

$$H^p(X, \Omega_X^p) \times H^{p'}(X, \Omega_X^{p'}) \longrightarrow H^{p+p'}(X, \Omega_X^{p+p'}).$$

(Se supone que X es isomorfo a una parte localmente cerrada de un espacio proyectivo.)

Esta última hipótesis sirve únicamente para poder concluir que todo haz algebraico coherente sobre X es cociente de un haz algebraico coherente localmente libre (SERRE) y, por tanto, admite una resolución por la izquierda mediante haces localmente libres. Para demostrar el teorema 1, se puede suponer que Z y Z' son subvariedades irreducibles no singulares Y y Y' que se intersecan transversalmente. Sea L_* una resolución por la izquierda de $\underline{O}_Y$ mediante haces localmente libres; entonces, en virtud de la proposición 3, el diagrama de homomorfismos (4.3) se identifica con el diagrama

$$R^p\Gamma(\Omega_X^p) \xleftarrow{\alpha} \mathbb{R}^p\Gamma\left(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*, \Omega_X^p)\right) \underset{\sim}{\overset{\beta}{\to}} \Gamma\left(H^p(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*, \Omega_X^p))\right),$$

donde Γ es el funtor « grupo de secciones » sobre la categoría de los haces abelianos sobre X, y $\mathbb{R}^p\Gamma$ designa la hipercohomología de grado p de dicho funtor, y $R^p\Gamma$ su p-ésimo funtor derivado. Supondremos, para simplificar, que $L_0 = \underline{O}_X$ y que la aumentación $L_0 \longrightarrow \underline{O}_Y$ es el homomorfismo natural (lo cual es lícito); entonces α se deduce del homomorfismo de complejos $\underline{O}_X \longrightarrow L_*$ (considerando $\underline{O}_X$ como un complejo concentrado en grado 0), teniendo en cuenta que $\mathbb{R}^p\Gamma(K) = R^p\Gamma(K_0)$ si K es un complejo de haces concentrado en grado 0. El homomorfismo β es un « homomorfismo de borde » bien conocido. Consideremos un diagrama análogo, relativo a una resolución localmente libre L'_* de $\underline{O}_{Y'}$, y consideremos el diagrama conmutativo de acoplamientos:

$$\begin{array}{ccccc}
R^p\Gamma(\Omega_X^p) & \longleftarrow \mathbb{R}^p\Gamma\left(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*, \Omega_X^p)\right) & \overset{\sim}{\to} \Gamma H^p\left(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*, \Omega_X^p)\right) \\
\times & \times & \times \\
R^{p'}\Gamma(\Omega_X^{p'}) & \longleftarrow \mathbb{R}^{p'}\Gamma\left(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L'_*, \Omega_X^{p'})\right) & \overset{\sim}{\to} \Gamma H^{p'}\left(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L'_*, \Omega_X^{p'})\right) \\
\downarrow & \downarrow & \downarrow \\
R^{p+p'}\Gamma(\Omega_X^{p+p'}) & \longleftarrow \mathbb{R}^{p+p'}\Gamma\left(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_* \otimes L'_*, \Omega_X^{p+p'})\right) & \overset{\sim}{\to} \Gamma H^{p+p'}\left(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_* \otimes L'_*, \Omega_X^{p+p'})\right).
\end{array} \tag{4.5}$$

180

Los acoplamientos de las dos columnas de la derecha se deducen del acoplamiento de complejos de haces

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*, \Omega_X^p) \times \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L'_*, \Omega_X^{p'}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_* \otimes L'_*, \Omega_X^{p+p'}),$$

que se define mediante el producto exterior $\Omega_X^p \times \Omega_X^{p'} \longrightarrow \Omega_X^{p+p'}$. El acoplamiento de la primera columna es el producto cup (relativo al producto exterior). Afirmo que la última fila de (4.5) se identifica con el diagrama de isomorfismos análogo a (4.3), donde Y se sustituye por $Y \cap Y'$ y p por $p + p'$. Para ello basta demostrar que $L \otimes L'$ es una resolución (evidentemente localmente libre) de $\underline{O}_{Y \cap Y'}$. En efecto, se tiene

$$H_0(L \otimes L') = \underline{O}_Y \otimes \underline{O}_{Y'} = \underline{O}_{Y \cap Y'}$$

y

$$H_i(L \otimes L') = \mathrm{Tor}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_{Y'}) = 0 \qquad (i > 0),$$

por el hecho de que Y y Y' se intersecan transversalmente. El teorema 1 resulta ahora de la fórmula:

$$s_Y.s_{Y'} = s_{Y.Y'} \tag{4.6}$$

(donde el producto del primer miembro es el de la última columna de (4.5)). Esta fórmula (4.6), de naturaleza puramente local, se comprueba sin dificultad tomando para L_* y L'_* las resoluciones consideradas en la proposición 4. Se demuestra asimismo (mediante una demostración más sencilla) que $Z \longmapsto P_X(Z)$ es compatible con el producto cartesiano:

$$P_{X\times X'}(Z \times Z') = P_X(Z) \otimes P_{X'}(Z') \tag{4.7}$$

(fórmula válida si Z, resp. Z', es un ciclo no singular sobre la variedad no singular X, resp. X', considerando $Z \times Z'$ como un ciclo no singular sobre $X \times X'$). De (4.4) y (4.7) se deduce que $P_X(Z)$ es también compatible con la operación « imagen inversa » por un morfismo de variedades no singulares $f : X \longrightarrow X'$:

$$P_X(f^{-1}(Z)) = f^*(P_{X'}(Z')), \tag{4.8}$$

fórmula válida si Z' es un ciclo no singular sobre X' tal que f sea « transversal » a Z', es decir, tal
181 que la gráfica de f sea transversal al ciclo $X \times Z'$ en $X \times X'$.

COROLARIO 1. — Sean X, X' dos variedades no singulares localmente cerradas en un espacio proyectivo, y supongamos que X' es completa. Sean U un ciclo no singular sobre $X \times X'$, a y b dos puntos de X' tales que U interseca transversalmente los ciclos $X \times (a)$ y $X \times (b)$, y sean Z y Z' los ciclos no singulares sobre X tales que

$$Z \times (a) = (X \times (a)).U, \qquad Z' \times (b) = (X \times (b)).u.$$

Entonces se tiene

$$P_X(Z) = P_X(Z').$$

En efecto, sea $f_a : X \longrightarrow X \times X'$ definido por $f_a(x) = (x, a)$; entonces, en virtud de (4.8), se tiene la fórmula $P(Z) = f_a^*(P(U))$, y análogamente $P(Z') = f_b^*(P(U))$. Ahora bien, utilizando la fórmula de Künneth

$$H^*(X \times X', \Omega^*_{X\times X'}) = H^*(X, \Omega^*_X) \otimes H^*(X', \Omega^*_{X'})$$

y el hecho de que $H^0(X', \underline{O}_{X'})$ se reduce a los escalares, se obtiene fácilmente $f_a^* = f_b^*$, de donde se sigue la conclusión.

Para todo $x \in X$, (x) es una subvariedad no singular de X de codimensión n, y define por tanto un elemento ε_x de $H^n(X, \Omega^n_X)$. Si X es una variedad proyectiva no singular, del corolario 1 resulta que ε_x no depende del punto x elegido; se denota por ε_X y se llama *clase fundamental* de $H^n(X, \Omega^n_X)$.

OBSERVACIÓN. — Para disponer de una teoría satisfactoria, habría que definir $P_X(Z)$ para ciclos Z cualesquiera y demostrar el teorema 1 para una intersección propia de ciclos. (En el momento de escribir esta exposición, esto aún no se ha hecho con toda generalidad). Admitiendo que se haya hecho, el corolario 1 pasa a ser: si Z y Z' son dos ciclos algebraicamente equivalentes, entonces $P_X(Z) = P_X(Z')$ (afirmación que no parece resultar de lo anterior, incluso si Z y Z' son no singulares).

5. El teorema de dualidad

En este número, X designa una variedad proyectiva no singular de dimensión n.

TEOREMA 2. — La clase fundamental ε_X de $H^n(X, \Omega^n_X)$ es una base de este espacio vectorial.

(La demostración se dará más adelante). En virtud del teorema anterior, se puede identificar $H^n(X, \Omega^n_X)$ con el cuerpo k. Consideremos ahora los acoplamientos contemplados en el nº 2, que
182 dan en particular un acoplamiento

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_X,F)\times\mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X;F,\Omega^n_X)\longrightarrow\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_X,\Omega^n_X),$$

es decir,

$$H^p(X,F)\times\mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X;F,\Omega^n_X)\longrightarrow H^n(X,\Omega^n_X) \tag{5.1}$$

Teniendo en cuenta el teorema 2, este acoplamiento define un homomorfismo

$$\mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X;F,\Omega^n_X)\longrightarrow\big(H^p(X,F)\big)' \tag{5.2}$$

Este homomorfismo es funtorial en F y conmuta con los homomorfismos de conexión relativos a las sucesiones exactas $0\longrightarrow F'\longrightarrow F\longrightarrow F''\longrightarrow 0$.

TEOREMA 3. — El homomorfismo (5.2) es un isomorfismo.

Se recupera, en particular, el resultado de Serre:

COROLARIO. — Sean E un fibrado vectorial algebraico sobre X y $\underline{O}_X(E)$ el haz de gérmenes de secciones regulares de E; entonces se tienen isomorfismos canónicos:

$$\big(H^p(X,\underline{O}_X(E))\big)'=H^{n-p}(X,\Omega^n_X\otimes\underline{O}_X(E')) \tag{5.3}$$

Basta aplicar el teorema 3 y el corolario 1 a la proposición 1.

Los teoremas 2 y 3 resultarán del enunciado siguiente:

(D) El homomorfismo siguiente

$$\mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X;F,\Omega^n_X)\longrightarrow\big(H^p(X,F)\big)'\otimes L,\qquad L=H^n(X,\Omega^n_X), \tag{5.2 bis}$$

deducido del acoplamiento (5.1) es un isomorfismo.

Demostremos, en efecto, que (D) implica el teorema 2. Sea $k_x=\underline{O}_{(x)}$ el haz de anillos locales de la variedad reducida al punto $x\in X$; consideremos el homomorfismo canónico $\underline{O}_X\longrightarrow k_x$ y el homomorfismo asociado

$$H^0(X,\underline{O}_X)\longrightarrow H^0(X,k_x), \tag{5.3}$$

su transpuesto se identifica con el homomorfismo

$$\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X;k_x,\Omega^n_X)\otimes L'\longrightarrow\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_X,\Omega^n_X)\otimes L' \tag{5.4}$$

deducido del homomorfismo sobre los Ext^n asociado a $\underline{O}_X\longrightarrow k_x$:

$$\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X;k_x,\Omega^n_X)\longrightarrow\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_X,\Omega^n_X)=H^n(X,\Omega^n_X) \tag{5.5}$$

183

Como (5.3) es un isomorfismo, lo mismo ocurre con (5.4), y por tanto también con (5.5). Como $s_{(x)}$ es una base de $\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X;k_x,\Omega^n_X)$ en virtud de (4.2), se sigue que su imagen ε_X es una base de $H^n(X,\Omega^n_X)$.

Queda por demostrar el enunciado (D), que resultará de manera puramente formal de los hechos elementales resumidos en los lemas siguientes. En ellos se supone que X es una parte cerrada (singular o no) del espacio proyectivo P de dimensión r. Se utiliza la notación $\underline{O}_P(m)$ para el haz sobre P denotado por $\underline{O}(m)$ en [3], y la notación $\underline{O}_X(m)$ para el haz análogo sobre X.

LEMA 2. — El enunciado (D) es verdadero si $X=P$ y $F=\underline{O}_P(m)$.

Este lema se comprueba mediante un cálculo directo. El cálculo explícito de los $H^i(P,\underline{O}_P(m))$ se encuentra en [3], pero puede hacerse de manera más elemental. El cálculo del producto cup

$$H^i(P,\underline{O}_P(m))\times H^j(P,\underline{O}_P(m'))\longrightarrow H^{i+j}(P,\underline{O}_P(r+r'))$$

necesario para explicitar el acoplamiento (5.1) no presenta dificultades.

LEMA 3. — Todo haz algebraico coherente F sobre X es isomorfo a un haz cociente de un haz $\underline{O}_X(-m)^k$, donde se puede suponer que m es tan grande como se quiera.

Resulta del hecho de que $F \otimes \underline{O}_X(m)$ está « generado por sus secciones » para m grande, cf. [3].

LEMA 4. — Sea $i > 0$. Entonces $H^{r-i}(P, \underline{O}_P(-m)) = 0$ para m grande; y para todo haz algebraico coherente B sobre X, se tiene

$$\mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X(-m), B) = 0$$

para m grande.

El primer enunciado resulta de los cálculos explícitos mencionados anteriormente; para el segundo, se observa que se tiene un isomorfismo

$$\mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X(-m), B) = H^i(X, B \otimes \underline{O}_X(m))$$

(proposición 1, corolario 1), de donde se sigue la conclusión en virtud de un resultado bien conocido de [3]. Combinando los dos lemas anteriores, se obtiene el

COROLARIO. — Sea $i > 0$. Entonces el funtor $F \longmapsto H^{r-i}(P, F)$ sobre la categoría de los haces algebraicos coherentes sobre P es borrable, y lo mismo ocurre con el funtor $\mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; F, B)$ sobre
184 la categoría de los haces algebraicos coherentes sobre X.

LEMA 5. — Sean A y B dos haces algebraicos coherentes sobre X, y pongamos $A(m) = A \otimes \underline{O}_X(m)$. Entonces, para m suficientemente grande, el homomorfismo canónico

$$\mathrm{Ext}^1_{\underline{O}_X}(X; A(-m), B) \longrightarrow H^0(X, \underline{\mathrm{Ext}}^1_{\underline{O}_X}(A(-m), B)) = H^0(X, \underline{\mathrm{Ext}}^1_{\underline{O}_X}(A, B)(m))$$

es un isomorfismo.

Esto resulta inmediatamente de la sucesión espectral de la proposición 1 aplicada a $A(-m)$ y B, pues se tendrá

$$E_2^{p,q}(A(-m), B) = H^p(X, \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\underline{O}_X}(A(-m), B)) = H^p(X, \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\underline{O}_X}(A, B)(m)),$$

que es nulo para $p > 0$ y m grande.

Demostremos ahora (D) en el caso en que $X = P$. Probamos primero que (5.2 bis) es un isomorfismo para $p = n$; como los dos miembros son entonces funtores exactos por la izquierda (pues $H^{r+1}(P, F) = 0$), del lema 3 resulta que basta demostrar la afirmación para $F = \underline{O}_P(-m)$, pero esta se encuentra contenida en el lema 2. Como los homomorfismos (5.2 bis) son funtoriales y compatibles con los operadores de conexión, y como para $p < n$ los dos miembros de (5.2 bis) son funtores borrables en F (corolario del lema 4), se sigue entonces, mediante un razonamiento estándar, que (5.2 bis) es un isomorfismo para todo p. Esto demuestra el teorema de dualidad para el espacio proyectivo. Supongamos ahora que X es cualquiera, pero no singular. Por el teorema de dualidad para P, se tiene un isomorfismo

$$H^n(X, F)' = H^n(P, F)' = \mathrm{Ext}^{r-n}_{\underline{O}_P}(P; F, \Omega^r_P).$$

En virtud del lema 1 (n° 4), el último miembro se identifica con

$$\mathrm{Hom}_{\underline{O}_P}(P; F, \omega^n_X) = \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X) = \mathrm{Ext}^0_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X),$$

de donde se obtiene un isomorfismo

$$H^n(X, F)' = \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X) = \mathrm{Ext}^0_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X). \tag{5.6}$$

Tomando $F = \Omega_X^n$, se obtiene un isomorfismo

$$\gamma : H^n(X, \Omega_X^n) \xrightarrow{\sim} k. \tag{5.7}$$

185

Se comprueba que el isomorfismo (5.6) no es otro que (5.2 bis) para $p = n$, cuando se toma $L = k$ gracias a (5.7). Por consiguiente, (5.2 bis) es un isomorfismo para $p = n$. Para demostrar que es un isomorfismo para todo p, basta nuevamente demostrar que, para $p < n$, los dos miembros de (5.2 bis) son funtores borrables en F, y a fortiori (teniendo en cuenta el lema 3) que ambos miembros son nulos cuando se toma $F = \underline{O}_X(-m)$ con m grande. Ahora bien, para el primer miembro, esto es cierto en virtud del lema 4, y para el segundo miembro se escribe, utilizando el teorema de dualidad sobre P:

$$H^p(X, \underline{O}_X(-m))' = \mathrm{Ext}^{r-p}_{\underline{O}_P}(P; \underline{O}_X(-m), \Omega_P^r).$$

El segundo miembro es nulo para $p < n$ y m grande, como resulta del lema 5 (donde se toma $X = P$) y del hecho de que $\underline{O}_X$, como haz algebraico coherente sobre P, tiene dimensión cohomológica $\leq r - n$ (pues X es no singular), de donde

$$\underline{\mathrm{Ext}}^{r-p}_{\underline{O}_P}(\underline{O}_X, \Omega_P^r) = 0 \qquad \text{para } p < n.$$

6. El teorema de dualidad para las variedades singulares

Sea X una parte cerrada de dimensión n del espacio proyectivo P de dimensión r. La fórmula (5.6) debe escribirse aquí

$$H^n(X, F)' \simeq \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; F, \omega_X^n) = \mathrm{Ext}^0_{\underline{O}_X}(X; F, \omega_X^n), \tag{6.1}$$

donde se ha puesto

$$\omega_X^n = E^0(\underline{O}_X) = \underline{\mathrm{Ext}}^{r-n}_{\underline{O}_P}(\underline{O}_X, \Omega_P^r). \tag{6.2}$$

Como se dijo en la proposición 5, el haz así introducido no depende en realidad de la inmersión elegida de X en una variedad no singular P. Tomando, en (6.1), $F = \omega_X^n$, se obtiene

$$H^n(X, \omega_X^n)' \simeq \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; \omega_X^n, \omega_X^n), \tag{6.2}$$

[6] de donde resulta la existencia de un elemento distinguido en $H^n(X, \omega_X^n)'$, correspondiente al homomorfismo identidad de ω_X^n en sí mismo:

$$\gamma : H^n(X, \omega_X^n) \longrightarrow k. \tag{6.3}$$

186

Consideremos entonces los acoplamientos definidos por la composición de los Ext:

$$H^p(X, F) \times \mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X; F, \omega_X^n) \longrightarrow H^n(X, \omega_X^n), \tag{6.4}$$

y compongámoslos con el homomorfismo γ de (6.3); se obtienen homomorfismos funtoriales, compatibles con los operadores de borde:

$$\mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X; F, \omega_X^n) \longrightarrow H^p(X, F)' \tag{6.5}$$

(que generalizan (5.2)). Se comprueba que para $p = n$ se obtiene así el isomorfismo (6.1). Sentado esto, se tiene el

TEOREMA 3 bis. — Las cuatro condiciones siguientes sobre X son equivalentes para un entero dado $k \geq 0$:

[6] La rama diplomática conserva la segunda numeración impresa « (6.2) »; la rama actual usa « (6.2 bis) » para distinguir las dos apariciones.

i. El homomorfismo funtorial (6.5) es un isomorfismo para $n-k \leq p \leq n$.

ii. Se tiene $H^p(X, \underline{O}_X(-m)) = 0$ para m grande y para $n-k \leq p < n$.

iii. El funtor $H^p(X, F)$ sobre la categoría de los haces algebraicos coherentes sobre X es borrable para $n-k \leq p < n$.

iv. Se tiene $E^i(\underline{O}_X) = \underline{\mathrm{Ext}}^{r-n+i}_{\underline{O}_P}(\underline{O}_X, \Omega^r_P) = 0$ para $0 < i \leq k$.

DEMOSTRACIÓN. — *i.*⇒*ii.* en virtud del lema 4, *ii.*⇒*iii.* en virtud del lema 3, *iii.*⇒*i.* mediante un razonamiento estándar bien conocido, teniendo en cuenta que los dos miembros de (6.5) son entonces funtores borrables para $n-k \leq p < n$ (el primero lo es en virtud del lema 4). Por último, demostremos *ii.*⇔*iv.* Esto resulta del corolario de la proposición siguiente:

PROPOSICIÓN 6. — Sea F un haz algebraico coherente sobre X, y sea i un entero. Entonces, para m suficientemente grande, se tiene un isomorfismo:

$$H^i(X, F(-m))' \simeq H^0(X, E^{n-i}(F)(m)), \tag{6.6}$$

donde se pone (compárese nº 3, proposición 5):

$$E^j(F) = \underline{\mathrm{Ext}}^{r-n+j}_{\underline{O}_P}(F, \Omega^r_P). \tag{6.7}$$

En efecto, en virtud del teorema de dualidad sobre P, el primer miembro de (6.6) es isomorfo a
187 $\mathrm{Ext}^{r-i}_{\underline{O}_P}(P; F(-m), \Omega^r_P)$, por lo que (6.6) resulta del lema 5.

COROLARIO. — Para que se tenga $H^i(X, F(-m)) = 0$ para m grande, es necesario y suficiente que $E^{n-i}(F) = 0$.

Recordemos que los $E^j(F)$ no dependen en realidad de la inmersión proyectiva considerada. La condición del corolario es de naturaleza puramente local; por consiguiente, si se verifica para F, se verifica para todo haz localmente isomorfo a un haz F^n. En particular, si esta condición se verifica para $\underline{O}_X$, se verifica para todo haz algebraico coherente localmente libre. Este es, por ejemplo, el caso para todo $i < n$ si X es no singular, para $i = 0$ si ninguna componente de X se reduce a un solo punto, y para $i = 0, 1$ si S es normal y todas sus componentes tienen dimensión > 1 (cf. [3]).[7] Para que esto ocurra para todo $i < k$, es necesario y suficiente, por definición, que los anillos locales $\underline{O}_x$ $(x \in X)$ tengan « codimensión homológica » $\geq k$ (cf. [4] para esta noción). Si $k = n$, esto significa, en virtud del teorema 3 bis, que el teorema de dualidad es verdadero para X, es decir, que (6.5) es un isomorfismo para todo p y todo F. Se pueden dar numerosas condiciones equivalentes sobre los anillos locales $\underline{O}_x$ para que esto ocurra (Nagata), por ejemplo que satisfagan el teorema de equidimensionalidad de Cohen–Macaulay. Así ocurre, por ejemplo, si localmente X es una « intersección completa » en una variedad ambiente no singular.

7. La dualidad de Poincaré

Sea X una variedad proyectiva no singular de dimensión n. Entonces

$$H^{**}(X) = H^*(X, \Omega^*_X)$$

es un álgebra anticonmutativa bigraduada de dimensión finita, que graduamos por el grado total, de modo que $H^{p,q}(X) = H^p(X, \Omega^q_X)$ tiene grado $p+q$. Los grados de $H^*(X)$ están comprendidos

[7] La rama diplomática conserva la lectura impresa « S es normal »; la rama actual sustituye la letra porque el párrafo solo se refiere a la variedad X.

entre 0 y $2n$. En virtud del teorema 2 y del corolario del teorema 3, $H^*(X)$ es un « álgebra de Poincaré » de dimensión $2n$, es decir, $H^{2n}(X)$ está provisto de un isomorfismo con el cuerpo base k, y el producto

$$H^m(X) \times H^{2n-m}(X) \longrightarrow H^{2n}(X) = k$$

es una dualidad entre $H^m(X)$ y $H^{2n-m}(X)$. Además, si Y es otra variedad proyectiva no singular, la fórmula de Künneth para los haces algebraicos coherentes da

$$H^*(X \times Y) = H^*(X) \otimes H^*(Y), \tag{7.1}$$

isomorfismo compatible con las estructuras de álgebras de Poincaré. Además, $H^*(X)$ es, como álgebra conmutativa, un funtor contravariante en X, pues un morfismo $f : Y \longrightarrow X$ define de manera evidente un homomorfismo de álgebras graduadas 188

$$f^* : H^*(X) \longrightarrow H^*(Y). \tag{7.2}$$

Como se trata de álgebras de Poincaré, se obtiene por transposición un homomorfismo de espacios vectoriales:

$$f_* : H^*(Y) \longrightarrow H^*(X). \tag{7.3}$$

Se vio en el nº 4 que el efecto de f^* sobre las clases de cohomología correspondientes a ciclos no singulares se interpreta geométricamente tomando las clases de cohomología que corresponden a sus imágenes inversas. En el caso actual importa demostrar que (7.3) corresponde análogamente a la operación « imagen directa » de ciclos. Esto resulta, al menos bajo condiciones adecuadas de no singularidad, del caso particular siguiente:

TEOREMA 4. — Si f es la aplicación identidad de una subvariedad no singular Y^m de X^n en X^n, entonces, denotando por 1_Y el elemento unidad de $H(Y)$, se tiene

$$f_*(1_Y) = P_X(Y), \tag{7.4}$$

donde el segundo miembro es la clase de cohomología en X asociada a Y.

Esta fórmula equivale a

$$\langle \xi^{m,m}, P_X(Y) \rangle \varepsilon_Y = f_*(\xi^{m,m}) \qquad (\xi^{m,m} \in H^m(X, \Omega_X^m)), \tag{7.4 bis}$$

[8] donde ε_Y es el elemento fundamental en $H^m(Y, \Omega_Y^m)$, y constituye, en el caso de las variedades proyectivas no singulares, una nueva definición de la clase de cohomología asociada a Y. Para demostrar el teorema 4, se interpreta, gracias al teorema 3, el transpuesto del homomorfismo

$$H^m(X, \Omega_X^m) \longrightarrow H^m(Y, \Omega_Y^m) = H^m(X, \Omega_Y^m)$$

como el homomorfismo

$$\begin{aligned} H^{n-m}(X, \Omega_X^{n-m}) &\simeq \operatorname{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \Omega_X^m, \Omega_X^n) \\ &\longleftarrow \operatorname{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \Omega_Y^m, \Omega_X^n) \simeq \operatorname{Hom}_{\underline{O}_X}(X; \Omega_Y^m, \Omega_Y^m). \end{aligned} \tag{7.5}$$

Se comprueba que el elemento 1_Y del dual de $H^m(Y, \Omega_Y^m)$ se identifica con el elemento del miembro de la derecha correspondiente al endomorfismo identidad de Ω_Y^m, y por otra parte que la imagen de este elemento en $H^{n-m}(X, \Omega_X^{n-m})$ es precisamente $P_X(Y)$. Estas compatibilidades, que podrían haberse dado ya en el nº 4, pueden enunciarse, y son en realidad válidas, para variedades no singulares cualesquiera; la segunda 189

[8] La rama diplomática conserva la fórmula impresa $f_*(\xi^{m,m})$; la rama actual la corrige a $f^*(\xi^{m,m})$, pues $\xi^{m,m} \in H^m(X, \Omega_X^m)$ y ambos miembros pertenecen a $H^m(Y, \Omega_Y^m)$.

resulta, por ejemplo, de la conmutatividad del diagrama siguiente de endomorfismos canónicos:

$$\begin{cases} \operatorname{Ext}^{n-m}_{\underline{O}_X}(X;\Omega^m_X,\Omega^n_X) & \longleftarrow & \operatorname{Ext}^{n-m}_{\underline{O}_X}(X;\Omega^m_Y,\Omega^n_X) & \simeq & \operatorname{Hom}_{\underline{O}_X}(X;\Omega^m_Y,\Omega^m_Y) \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \operatorname{Ext}^{n-m}_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_X,\Omega^{n-m}_X) & \longleftarrow & \operatorname{Ext}^{n-m}_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_Y,\Omega^{n-m}_X) & \simeq & \operatorname{Hom}_{\underline{O}_X}(X;\Omega^m_X,\Omega^m_Y) \end{cases} \tag{7.6}$$

Se obtiene así un equivalente exacto del formalismo de la dualidad de Poincaré sobre las variedades orientadas compactas. En particular, el teorema 4 permite determinar la clase de cohomología asociada a la diagonal de $X \times X$. Mediante un razonamiento bien conocido, se deduce, por ejemplo, una fórmula de Lefschetz:

TEOREMA 5. — Sea f un endomorfismo de una variedad proyectiva no singular X, tal que los puntos fijos de f tengan multiplicidad 1. Entonces el número de estos puntos fijos es congruente, módulo la característica de k, con la suma alternada de las trazas de los endomorfismos de los $H^i(X)$ definidos por f.

La restricción sobre f que ha sido necesario imponer se debe a las dificultades mencionadas en la observación del nº 4. No obstante, se observará que la fórmula de Lefschetz sigue siendo verdadera si f es « homotópico » a un endomorfismo cuyos puntos fijos tienen todos multiplicidad 1.

8. Generalización del teorema de dualidad

Sea X una variedad algebraica no singular tal que todo haz algebraico coherente F sobre X sea isomorfo a un cociente de un haz algebraico coherente localmente libre (lo cual ocurre si X es localmente cerrado en un espacio proyectivo). Entonces todo haz algebraico coherente F sobre X admite una resolución finita L mediante haces localmente libres, y para dos resoluciones de esta clase siempre se puede encontrar una tercera y un homomorfismo de esta en las dos primeras compatible con las aumentaciones. Análogamente, si L es una resolución finita localmente libre de F, y si se da un homomorfismo $F' \longrightarrow F$, entonces existe una resolución finita localmente libre L' de F' y un homomorfismo $L' \longrightarrow L$ compatible con $F' \longrightarrow F$, que se puede suponer sobreyectivo si $F' \longrightarrow F$ lo es. Esto permite definir, dados dos enteros $r, s \geq 0$, dos multifuntores
190 cohomológicos en los argumentos $A_1, \ldots, A_r; B_1, \ldots, B_s$,

que varían en la categoría de los haces algebraicos coherentes sobre X, y cuyos valores están en la categoría de los haces algebraicos coherentes sobre X, resp. en la categoría de los módulos sobre $H^0(X, \underline{O}_X)$, mediante las fórmulas:

$$\begin{cases} \underline{T}^{s*}_r(A_1,\ldots,A_r;B_1,\ldots,B_s) = H^*\Big(\underline{\operatorname{Hom}}_{\underline{O}_X}(L(A_1)\otimes\cdots\otimes L(A_r), L(B_1)\otimes\cdots\otimes L(B_s))\Big), \\ T^{s*}_r(A_1,\ldots,A_r;B_1,\ldots,B_s) = \mathbf{R}^*\Gamma\Big(\underline{\operatorname{Hom}}_{\underline{O}_X}(L(A_1)\otimes\cdots\otimes L(A_r), L(B_1)\otimes\cdots\otimes L(B_s))\Big). \end{cases} \tag{8.1}$$

En esta fórmula, $L(F)$ designa una resolución finita localmente libre del haz algebraico coherente F, y $\mathbf{R}^*\Gamma(K)$ designa la hipercohomología del espacio X con respecto al complejo de haces K. Si r o s es nulo, se sustituye el producto tensorial de los $L(A_i)$, resp. de los $L(B_j)$, por $\underline{O}_X$. En particular, $\underline{T}^0_0$ y T^0_0 son funtores graduados de 0 argumentos, $\underline{T}^0_0$ se reduce al grado 0, donde es el haz $\underline{O}_X$, mientras que T^0_0 es idéntico a $H^*(X, \underline{O}_X)$. El hecho de que los segundos miembros de (8.1) no dependan de las resoluciones elegidas es, en cualquier caso, evidente para la primera línea (pues la cuestión es entonces local), y para la segunda resulta de las observaciones generales precedentes, teniendo en cuenta la sucesión espectral de hipercohomología del complejo de haces

$$K = \underline{\operatorname{Hom}}_{\underline{O}_X}(L(A_1)\otimes\cdots, L(B_1)\otimes\cdots),$$

que converge a la hipercohomología de X con respecto a K y cuyo término inicial es $H^p(X, H^q(K))$, es decir,

$$E_2^{p,q} = H^p\big(X, (\underline{T}_r^s)^{(q)}(A_1, \dots, A_r; B_1, \dots, B_s)\big)\,. \tag{8.2}$$

Se ve entonces que esta sucesión espectral tampoco depende de las resoluciones elegidas; su límite es el primer miembro de (8.1). Se definen fácilmente los operadores de conexión relativos a los diversos argumentos A_i, B_j, observando que toda sucesión exacta $0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$ puede resolverse mediante una sucesión exacta de complejos finitos localmente libres.

En el sistema de los funtores $\underline{T}_r^{s*}$, resp. T_r^{s*}, se definen operaciones análogas a las del cálculo tensorial, cuya definición es inmediata a partir de las fórmulas definitorias (8.1). Así, se tiene una composición (que generaliza la considerada en el nº 2):

$$\begin{aligned} &T_r^{s*}(A_1, \dots, A_r; B_1, \dots, B_s) \times T_{r'}^{s'*}(A'_1, \dots, A'_{r'}; B'_1, \dots, B'_{s'}) \\ &\quad \longrightarrow T_{r+r'}^{s+s'*}(A_1, \dots, A_r, A'_1, \dots, A'_{r'}; B_1, \dots, B_s, B'_1, \dots, B'_{s'}), \end{aligned} \tag{8.3}$$

que satisface las propiedades evidentes de asociatividad y de compatibilidad con los homomorfismos funtoriales, los homomorfismos de conexión y las sucesiones espectrales. Asimismo, se tienen operaciones de simetría cuya explicitación se deja al lector. Se tiene además una operación de contracción cada vez que uno de los argumentos A_i 191

es igual a uno de los argumentos B_j:

$$\begin{aligned} &T_r^{s*}(A_1, \dots, A_{i-1}, C, A_{i+1}, \dots, A_r; B_1, \dots, B_{j-1}, C, B_{j+1}, \dots, B_s) \\ &\quad \longrightarrow T_{r-1}^{s-1*}(A_1, \dots, \widehat{A_i}, \dots, A_r; B_1, \dots, \widehat{B_j}, \dots, B_s). \end{aligned} \tag{8.4}$$

Además, si un argumento A_i es un haz localmente libre, puede suprimirse a condición de sustituir uno de los A_j ($j \neq i$) por $A_j \otimes A_i$, o uno de los B_k por $B_k \otimes A'_i$ (donde $A'_i = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(A_i, \underline{O}_X)$), y se tiene una regla de cálculo análoga en el caso en que uno de los argumentos B_i es localmente libre. En particular, siempre se puede suprimir un argumento que sea idéntico a $\underline{O}_X$. Si todos los argumentos son localmente libres, salvo a lo sumo uno de los argumentos B_i, la regla que acaba de enunciarse da un isomorfismo funtorial

$$T_r^{s*}(A_1, \dots, A_r; B_1, \dots, B_s) = H^*(X, A'_1 \otimes \cdots \otimes A'_r \otimes B_1 \otimes \cdots \otimes B_s) \tag{8.5}$$

(pues se reduce al caso en que $r = 0$, $s = 1$, donde esto es inmediato; también se puede utilizar directamente la sucesión espectral de término inicial (8.2)). Para los $\underline{T}_r^s$ se definen operaciones correspondientes a las anteriores. Las relaciones entre las diversas operaciones así introducidas son las mismas que para las operaciones análogas del cálculo tensorial.

Sea n la dimensión de X. Aplicando sucesivamente una composición tensorial (8.3) y contracciones (8.4) sobre los argumentos repetidos, se obtiene un acoplamiento

$$(T_r^s)^p(A_1, \dots; B_1, \dots) \times (T_s^r)^{n-p}(B_1, \dots; A_1, \dots, A_r \otimes \Omega_X^n) \longrightarrow H^n(X, \Omega_X^n). \tag{8.6}$$

TEOREMA 6. — Si X es una variedad proyectiva no singular, entonces los acoplamientos (8.6) son dualidades.

Esto resulta de manera puramente formal del corolario del teorema 3. En efecto, de este corolario resulta fácilmente que, si K es un complejo de haces algebraicos coherentes localmente libres, entonces la hipercohomología de X con respecto a K está en dualidad con la hipercohomología de X con respecto a $K' \otimes \Omega_X^n$ mediante los acoplamientos naturales

$$\mathbf{R}^p\Gamma(K) \times \mathbf{R}^{n-p}\Gamma(K' \otimes \Omega_X^n) \longrightarrow \mathbf{R}^n\Gamma(\Omega_X^n) = H^n(X, \Omega_X^n). \tag{8.7}$$

Esto se ve utilizando la sucesión espectral de término inicial $H^p(H^q(X,K))$[9] y la sucesión espectral
192 análoga para $K' \otimes \Omega_X^n$. Del resultado anterior se deduce el teorema 6 utilizando la definición (8.1).

OBSERVACIONES

1º Para las definiciones anteriores al teorema 6, no era necesario que X fuese no singular, pues no era indispensable trabajar únicamente con resoluciones finitas. Pero si X es singular, ya no se podrá afirmar, a priori, que los $(\underline{T}_r^s)^p(A_1,\dots;B_1,\dots)$ sean haces coherentes, pues en el complejo de haces

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L(A_1)\otimes\cdots, L(B_1)\otimes\cdots)$$

habrá una infinidad de componentes de un grado total dado.

2º Se comprueba fácilmente que, en las fórmulas (8.1), se puede sustituir uno de los $L(B_i)$ por B_i. Teniendo en cuenta la proposición 3, esto demuestra que se tiene

$$\begin{cases} \underline{T}_1^{1*}(A;B) = \underline{\mathrm{Ext}}^*_{\underline{O}_X}(A,B), \\ T_1^{1*}(A;B) = \mathrm{Ext}^*_{\underline{O}_X}(X;A,B). \end{cases} \tag{8.8}$$

En particular, tomando en (8.6) $r=s=1$ y $A_1 = \underline{O}_X$, se recupera el teorema 3. La fórmula (8.8) implica también

$$T_0^{1*}(B) = H^*(X,B), \qquad T_1^{0*}(A) = \mathrm{Ext}^*_{\underline{O}_X}(X;A,\underline{O}_X).$$

3º Se ve en la fórmula (8.1) que, en general, los funtores $\underline{T}_r^{s*}$ y T_r^{s*} tienen componentes de grados positivos y negativos. Utilizando la observación 2, se ve que si la dimensión de X es n, entonces las componentes no nulas de $\underline{T}_r^{s*}$ están comprendidas entre $-(s-1)n$ y rn, si $s>0$, entre 0 y rn, si $s=0$, y las componentes no nulas de T_r^{s*} están comprendidas entre $-(s-1)n$ y $(r+1)n$, si $s>0$, entre 0 y $(r+1)n$, si $s=0$ (e incluso, salvo error, si $r>0$, entre $-(s-1)n$ y rn, resp. entre 0 y rn).

BIBLIOGRAFÍA

[1] Cartier (Pierre). — Les groupes $\mathrm{Ext}^s(A,B)$, Séminaire A. Grothendieck : Algèbre homologique, t. 1, 1957, nº 3.

[2] Grothendieck (Alexandre). — Sur quelques points d'algèbre homologique, *Tohoku Math. J.*, t. 9, 1957, p. 119–183.

[3] Serre (Jean-Pierre). — Faisceaux algébriques cohérents, *Annals of Math.*, t. 61, 1955, p. 197–278.

[4] Serre (Jean-Pierre). — Sur la dimension homologique des anneaux et des modules noethériens, *Proc. Intern. Symp. on Alg. Number Theory* [1955, Tokyo et Nikko]. — Tokyo, Science Council of Japan, 1956 ; p. 175–189.

[9] La rama diplomática conserva el término impreso $H^p(H^q(X,K))$; la rama actual lo corrige según la sucesión espectral (8.2) a $H^p(X,H^q(K))$.

ADENDA

Las dificultades señaladas en la observación de la página 13 están actualmente completamente resueltas, gracias a una extensión de los teoremas de dualidad a variedades cualesquiera (con singularidades arbitrarias). Para esta teoría, que puede formularse en el marco general de la « teoría de esquemas », remitimos a los « Éléments de Géométrie algébrique » de J. Dieudonné y A. Grothendieck, actualmente en preparación. Se encontrarán algunas indicaciones en:

Grothendieck (A.). — Cohomology theory of algebraic varieties, *Congrès int. des Mathématiciens*, 1958, Edinburgh (de próxima aparición).

[Abril de 1959]